

【新手快速入门手册】

欢迎来到 M-Robots 社区 —— 国内首个基于开源鸿蒙 (OpenHarmony) 的全栈机器人操作系统开源社区！

本指南专为零基础或刚入门的新手设计，帮你快速了解社区、获取资源、完成第一次上手。

一、M-Robots 是什么？

M-Robots 由深开鸿发起，捐赠至开放原子开源基金会，是国内首个基于 OpenHarmony 的商用机器人全栈操作系统开源社区。

- 核心目标：基于开源鸿蒙打造机器人专属操作系统 (M-Robots OS)。

关键特性：

- 支持多机协同 (分布式异构多机器人联动)
- 兼容 ROS 生态
- 原生支持 Dora 实时数据流框架
- 多语言支持 (C++、Rust、ArkTS、JavaScript)
- 轻量化、高实时、高可靠，适配嵌入式机器人设备

项目愿景：降低机器人开发门槛，推动国产机器人操作系统标准化、开源化与智能化发展。

官网/代码仓库：

- 社区主页：[🔗 https://gitcode.com/m-robots](https://gitcode.com/m-robots)
- 文档仓库：robot_docs (最重要！)

二、新手第一步

Step 1：加入社区，了解动态

1. 关注社区：在 GitCode 上 Follow M-Robots 组织。
2. 加入讨论：浏览[🔗 discussions](#) (有安装问题、体验分享等)。
3. 联系方式：
 - 邮箱：M-RobotsOS@kaihong.com
 - 社区官方微信群

Step 2：阅读核心文档

重点阅读 robot_docs 仓库中的文档（结构非常清晰）：

推荐阅读路径（新手必看）：

1. 0· 安装（最重要）

- [🔗 开发板选型](#)

- [🔗 镜像烧录](#)

- [🔗 安装 M-Robots 环境](#)

1. 1· 开发板和工具使用

- [🔗 HDC 工具使用](#) 、 [🔗 Shell 使用](#) 、
[🔗 开发工具配置](#) 等。

2. 2· ROS 快速入门（运行第一个 talker/listener 节点）

3. 了解概述：

- [🔗 M-Robots OS 文档中心](#)

三、硬件准备建议

- 推荐开发板：RK3588 系列（文档中有详细对比）。
- 最低配置：支持 OpenHarmony / KaihongOS 的嵌入式开发板。
- 工具准备：
 - RKDevTool（烧录工具）
 - HDC（连接调试工具）
 - VSCode + 相关插件
 - DevEco Studio（可选）

四、第一次上手流程

1. 选板 + 烧录镜像
2. 安装 M-Robots 环境（预编译包最快）
3. 运行 ROS 示例（talker/listener）
4. 尝试 Dora 节点开发（传感器处理等）
5. 使用 Maestro 工具（可视化编程调试）

遇到问题 → 先查 [🔗 调试指南（总览）](#)

五、如何有效学习与贡献

学习路径：

- 0-1 周：完成安装 + [🔗 ROS 入门](#) 示例
- 1-4 周：熟悉[🔗 HDC](#)、[🔗 Dora 节点](#) 开发
- 后续：根据兴趣进入 迁移 或 RKNPU 推理 模块

贡献入门：

- 先从文档修复、小 Bug 报告开始 (good first issue)。
- 参考《贡献者指南》。
- 参与 SIG 讨论。

六、常用资源汇总

- 主仓库：[🔗 https://gitcode.com/m-robots](https://gitcode.com/m-robots)
- 文档仓库：robot_docs
- 核心中间件：robot_middlewares (Rust)
- 可视化工具：robot_tools_maestro (JavaScript)
- 外部参考：
 - [🔗 OpenHarmony 文档](#)
 - [🔗 Dora-rs 官方文档](#)
 - [🔗 ROS Wiki](#)

开源协议：木兰宽松许可证 V2 + Apache-2.0

七、新手常见问题提示

- 安装失败 → 检查开发板型号 + 严格按照烧录文档操作。
 - 连接不上板子 → 重点看 HDC 和网络调试文档。
 - 想快速体验 → 优先使用预编译包。
 - 有硬件但不确定是否支持 → 先查「[🔗 开发板选型](#)」文档。
-

最后建议：

1. Star + Watch 相关仓库，及时获取更新。
2. 多看 Discussions，别人踩过的坑可以少走弯路。
3. 遇到问题先搜索，再提问（提供环境、日志、复现步骤）。
4. 欢迎在社区分享你的上手体验或项目！

欢迎正式成为 M-Robots 社区的一员，一起推动国产机器人开源生态！